



CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Dans une centrale nucléaire comme dans une centrale à gaz, l'électricité est produite par :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. une pile | c. un panneau photovoltaïque |
| b. un alternateur entraîné par une turbine | d. un transformateur |

2. Parmi ces sources, laquelle est renouvelable ?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. le gaz naturel | c. la géothermie |
| b. l'uranium | d. le charbon |

3. Un convertisseur qui transforme de l'alternatif en continu s'appelle :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. un onduleur | c. un redresseur |
| b. un hacheur | d. un gradateur |

4. Un convertisseur qui transforme du continu en alternatif s'appelle :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. un onduleur | c. un redresseur |
| b. un hacheur | d. un gradateur |

5. Le transformateur :

- | | |
|---|---|
| a. transforme le continu en alternatif | c. est un convertisseur statique continu-continu |
| b. change la tension sans changer la nature du courant | d. redresse la tension |

6. Une batterie 24 V alimente un moteur asynchrone triphasé. Le convertisseur à interposer est :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. un redresseur | c. un onduleur |
| b. un hacheur | d. un gradateur |

7. Un variateur de vitesse pour moteur asynchrone alimenté par le réseau contient :



- a. un seul onduleur
- b. un redresseur puis un onduleur
- c. un hacheur seul
- d. un transformateur seul
8. Une batterie porte l'indication 12 V — 40 A h. L'énergie stockée vaut :
- a. 40 W h
- b. 480 W h
- c. 12 W h
- d. on ne peut pas la calculer
9. L'ampère-heure est une unité :
- a. d'énergie
- b. de puissance
- c. de charge électrique
- d. de tension
10. Un condensateur de 4,7 F chargé sous 12 V stocke une énergie de :
- a. 56 J
- b. 338 J
- c. 677 J
- d. 29 J
11. Un stockage dont le rendement vaut 90 % à la charge et 90 % à la décharge a un rendement de cycle de :
- a. 90 %
- b. 180 %
- c. 81 %
- d. 45 %
12. On choisit un supercondensateur plutôt qu'une batterie lorsqu'on a besoin :
- a. d'une grande autonomie
- b. d'un pic de puissance très bref
- c. de stocker beaucoup d'énergie
- d. d'un encombrement réduit



Corrigé commenté

1. **b.** La source change, la fin de chaîne est la même : turbine puis alternateur.
2. **c.** Les trois autres sont des stocks finis. *Non renouvelable ne veut pas dire polluant : le nucléaire n'émet presque pas de CO_2 et n'est pas renouvelable.*
3. **c.**
4. **a.**
5. **b.** Alternatif en entrée, alternatif en sortie : il ne convertit pas, il transforme. C'est pourquoi il ne figure pas dans le tableau des quatre.
6. **c.** Source continue, machine alternative : onduleur.
7. **b.** Il redresse d'abord, puis ondule à la fréquence voulue — deux convertisseurs dans un seul boîtier.
8. **b.** $E = U \times Q = 12 \times 40 = 480 \text{ W h}$. *La réponse d est le piège inverse : on peut la calculer, à condition de ne pas oublier la tension.*
9. **c.** C'est une charge. Multipliée par une tension, elle donne une énergie.
10. **b.** $\frac{1}{2}CU^2 = 0,5 \times 4,7 \times 144 = 338 \text{ J}$. *La réponse c, 677 J, est l'énergie fournie par la source pendant la charge : la moitié part en chaleur dans la résistance.*
11. **c.** $0,90 \times 0,90 = 0,81$. Les pertes comptent deux fois.
12. **b.** Il stocke quarante fois moins qu'une pile bâton, mais il rend son énergie en une fraction de seconde. **Le stockage se choisit sur l'usage**, pas sur la quantité d'énergie.